



SISTEMAS DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS

HARDWARE



Anteriormente

Componentes básicos em um SI

☐ *Hardware*



Componentes básicos em um SI

Em um modelo básico seguro, confiável e atenda às necessidades dos usuários, um SI consiste em cinco recursos principais:

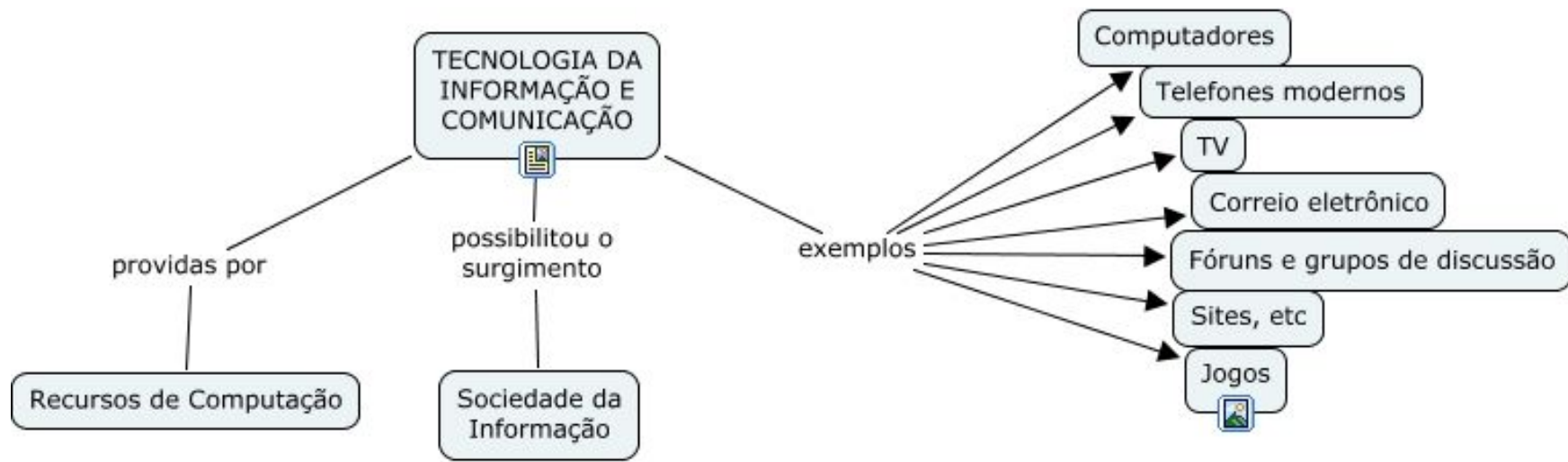
- Pessoas
- Hardware
- Software
- Dados
- Rede





A Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC)

Podemos definir Tecnologia da Informação como um conjunto de diretrizes envolvendo Hardware e Software, que tem a finalidade de permitir aos seus usuários, por meio de recursos computacionais, o acesso à manipulação de informações armazenadas e processadas, para auxílio na tomada de decisões

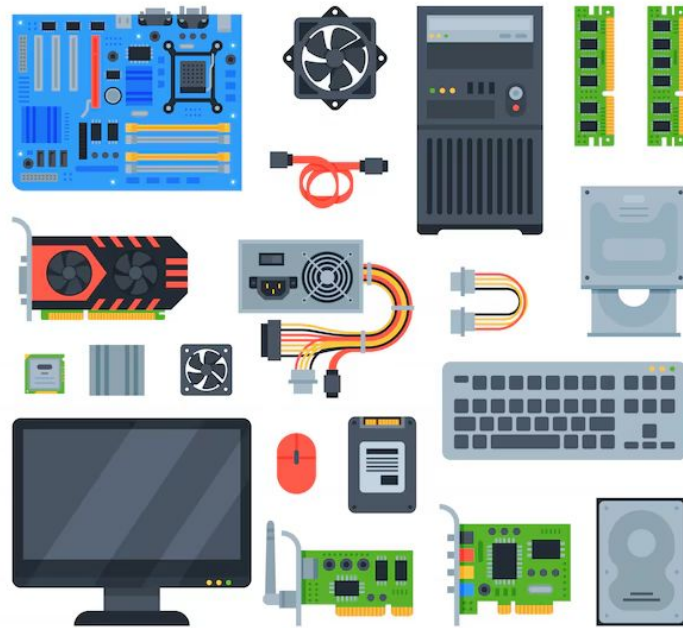




Hardware

Por hardware, entende-se o conjunto formado pelos equipamentos empregados em um sistema de informação, ou ainda, podemos dizer que o hardware designa os dispositivos que compõem um sistema de computador.

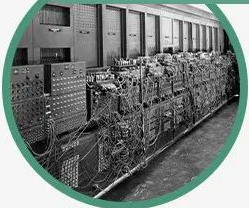
Um computador é um dispositivo físico, ou um conjunto de unidades, que recebe dados como entrada, transforma estes dados pela execução de um programa armazenado e envia as informações para diversos dispositivos.





Evolução dos computadores

1ª geração



2ª geração



3ª geração



4ª geração



Significados

Evolution of Computers



First Generation

- 1940-1956
- Vacuum Tubes



Second Generation

- 1956-1963
- Transistors



Third Generation

- 1964-1971
- Integrated Circuits



Fourth Generation

- 1971 - Present
- Microprocessors



Future Generation

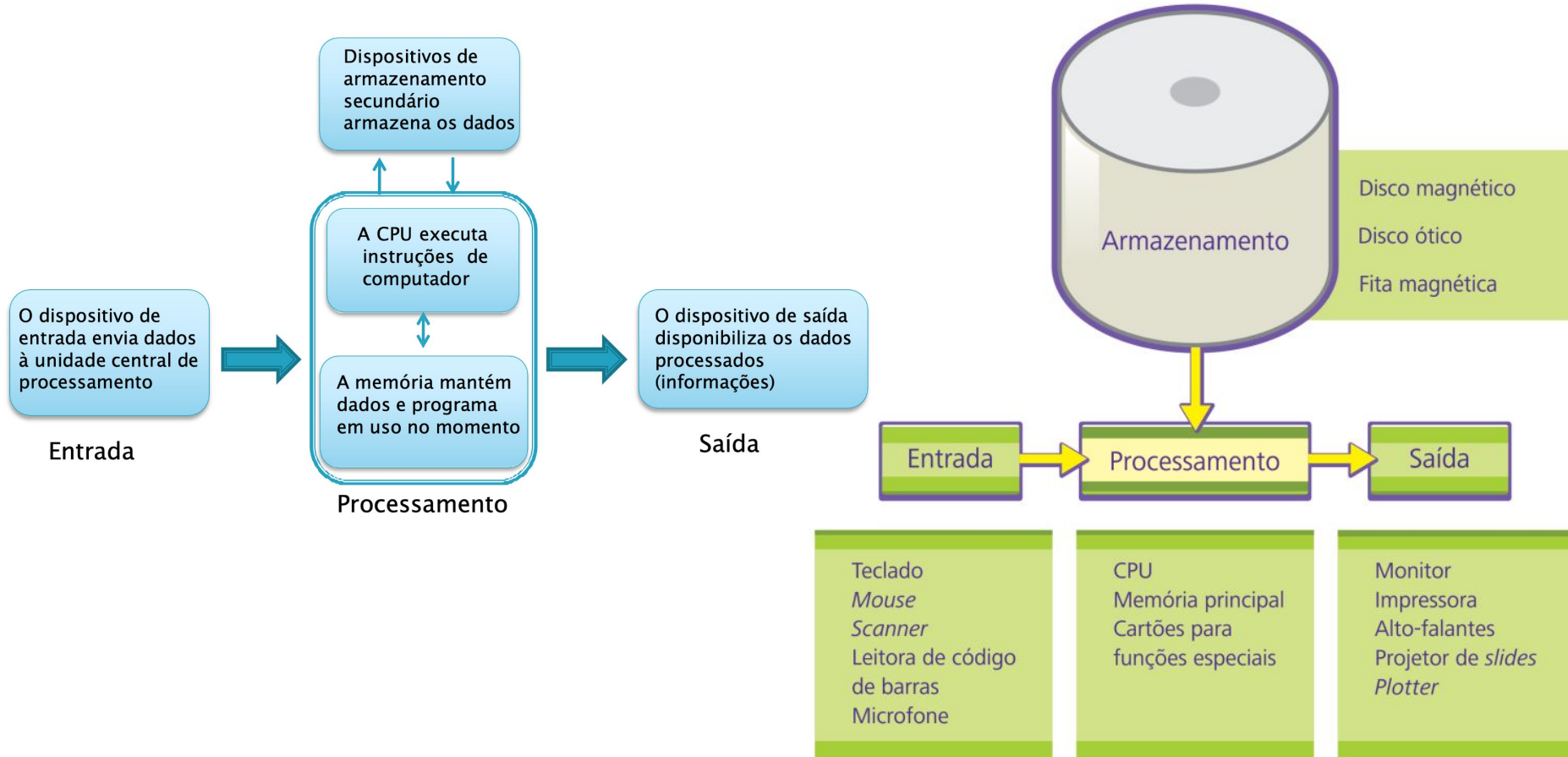
- Present and Beyond
- Artificial Intelligence

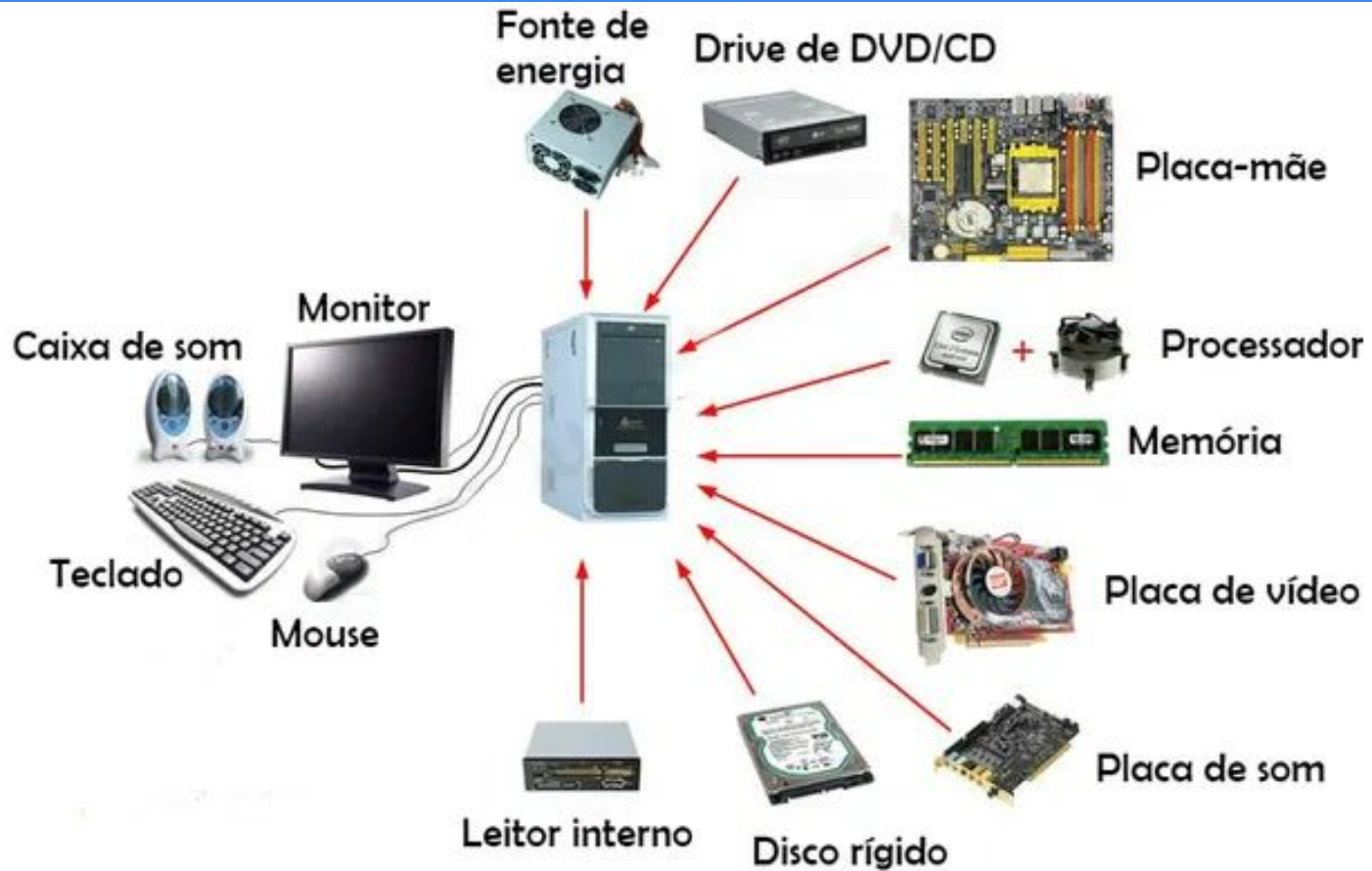


Hardware

Um hardware de computador possui componentes para a entrada de dados, para processar dados, armazenar dados e para a saída de dados.

- A unidade de entrada, ou hardware de entrada, é formada pelos equipamentos que permitem o envio de sinais a um computador
- O hardware de processamento implementa as instruções codificadas no software
- Visto que os usuários de computadores raramente desfazem-se de dados, é necessário possuir tecnologias de armazenamento
 - O armazenamento pode ser: primário ou secundário e volátil e não-volátil.
- A saída é formada pelos equipamentos que permitem a apresentação de resultados que foram processados pelo sistema de computador







Hardware - Aplicação em Gestão

Um gerente de departamento, o proprietário de uma empresa, independente do tamanho desta, ou o gestor de uma cooperativa não precisa ser expert em informática.

Mas, ele precisa saber o suficiente para ser um consumidor eficaz de sistemas de informação, ou seja, precisa de conhecimentos e habilidades mínimas para saber quais perguntas deve fazer e, ao mesmo tempo, entender as respostas ao negociar, por exemplo, um computador

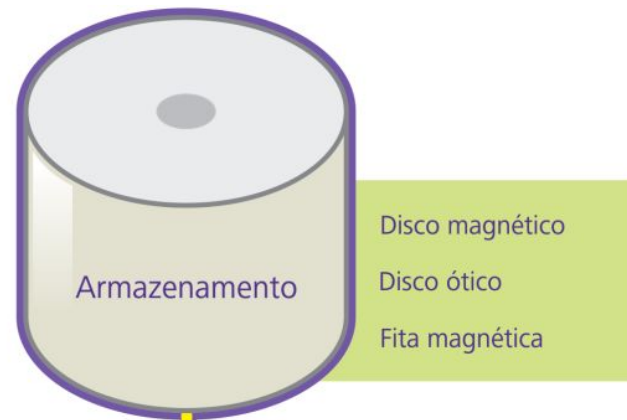
As empresas atualmente precisam de hardware para funcionar e os gestores precisam conhecer o suficiente sobre computadores para que, ao adquiri-los, tenham condições de tomar a decisão correta, satisfazendo as necessidades de seu uso



Hardware - Armazenamento

Os dispositivos de armazenamento secundário são dispositivos necessários devido às limitações da memória principal do computador. Estes dispositivos apresentam um custo menor em relação aos dispositivos de memória principal e, ao mesmo tempo, são capazes de armazenar volumes significativos de dados e por períodos prolongados

A capacidade de armazenamento de um computador é medida em bytes; porém, para ficar mais fácil o entendimento, primeiramente definiremos, a seguir, outras medidas de armazenamento



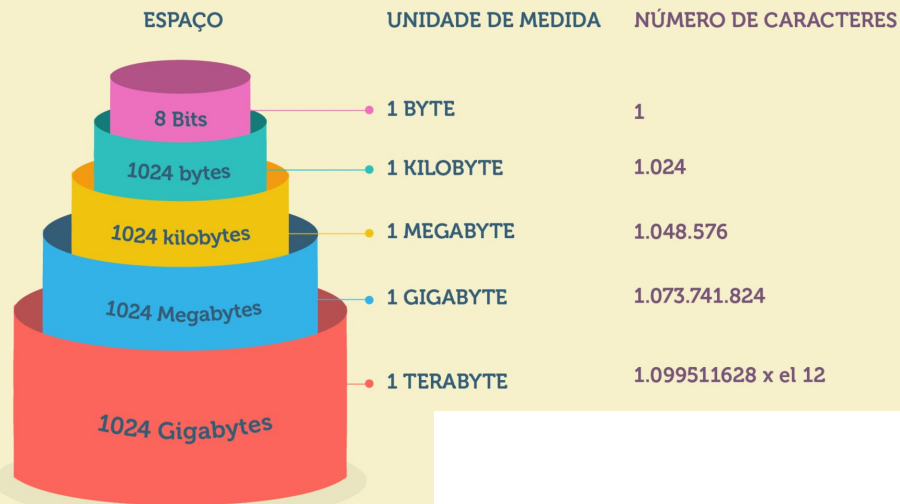


Hardware - Armazenamento

- **Bit**: dígito binário (0 e 1), os únicos dados que a CPU pode processar.
- **Byte**: sequência de 8 bits de dados, necessária para representar qualquer caractere alfanumérico ou operação matemática simples.
- **Kilobyte (KB)**: representa **1.024 bytes (2^{10} bytes)**.
- **Megabyte (MB)**: representa **1.024 kilobytes (1.024×1.024 bytes)**, ou seja, aproximadamente **1 milhão de bytes**. A maioria dos computadores possui muitos megabytes de memória RAM.
- **Gigabyte (GB)**: representa **1.024 megabytes ($1.024 \times 1.024 \times 1.024$ bytes)**, ou **1 bilhão de bytes**. A maioria das unidades de armazenamento secundário (disco rígido) dos computadores possui vários gigabytes.
- **Terabyte (TB)**: representa **1.024 gigabytes ($1.024 \times 1.024 \times 1.024 \times 1.024$ bytes)**, ou **1 trilhão de bytes**. Comum em discos de armazenamento atuais.
- **Petabyte (PB)**: representa **1.024 terabytes (10^{15} bytes)**.



Medida	Sigla	Caracteres	Relação
Byte		1	1 byte
Kilobyte	KB	1.024	1.024 bytes
Megabyte	MB	1.048.576	1.024 KB
Gigabyte	GB	1.073.741.824	1.024 MB
Terabyte	TB	1.099.511.627.776	1.024 GB
Petabyte	PB	1.125.899.906.842.624	1.024 TB
Exabyte	EB	1.152.921.504.606.846.976	1.024 PB
Zetabyte	ZB	1.180.591.620.717.411.303.424	1.024 EB
Yottabyte	YB	1.208.925.819.614.629.174.706.176	1.024 ZB



RETROSPECTIVA

					
TAMANHO	8,89 cm	12 cm	8,89 cm	2,4 cm	4,7 cm
VALOR UNITÁRIO	R\$ 12	R\$ 3	R\$ 60	R\$ 500	R\$ 2.800
CAPACIDADE	1,44 Mb	700 Mb	750 Mb	128 Gb	512 Gb
CAPACIDADE EM DISQUETES	1 disquete	486 disquetes	521 disquetes	91.023 disquetes	365.000 disquetes
Quanto eu gastaria, em disquetes, se quisesse adquirir a capacidade de armazenamento oferecida por cada dispositivo?	R\$ 12	R\$ 5.832	R\$ 6.252	R\$ 1.092.267	R\$ 4.380.000



Unidade	Exemplo de Arquivo	Tamanho Médio	Quantos Cabem em 1 GB
KB	Documento de texto	10 – 50 KB	20.000 a 100.000
MB	Foto do celular	2 – 5 MB	200 a 500
GB	Filme baixado	1 – 3 GB	1
TB	Biblioteca completa / Dados de uma Empresa	1.000 GB	–



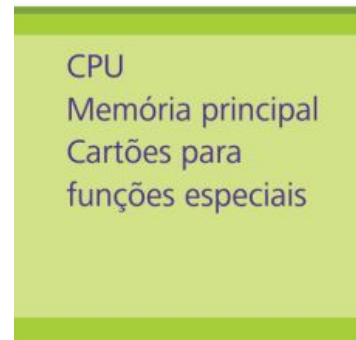
Tipo	Capacidade por unidade	Preço do pacote (USD)	Unidades no pacote	Preço por unidade (USD)	Custo por GB (USD/GB)
Diskette 3,5"	1,44 MB (0,00144 GB)	10,00	10	1,00	≈ 694,44
CD-R	700 MB (0,7 GB)	15,29	50	0,306	0,437
DVD-R	4,7 GB	26,92	100	0,269	0,0573
Blu-ray BD-R	25 GB	29,13	50	0,5826	0,0233
HDD 3,5" 1 TB	1000 GB	49,99	1	49,99	0,500
SSD NVMe 1 TB	1000 GB	79,99	1	79,99	0,800
Pendrive 128 GB	128 GB	13,99	1	13,99	0,109

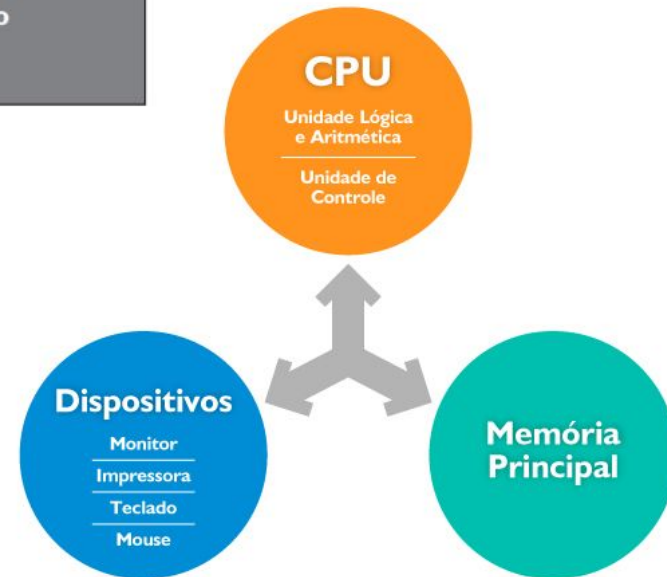
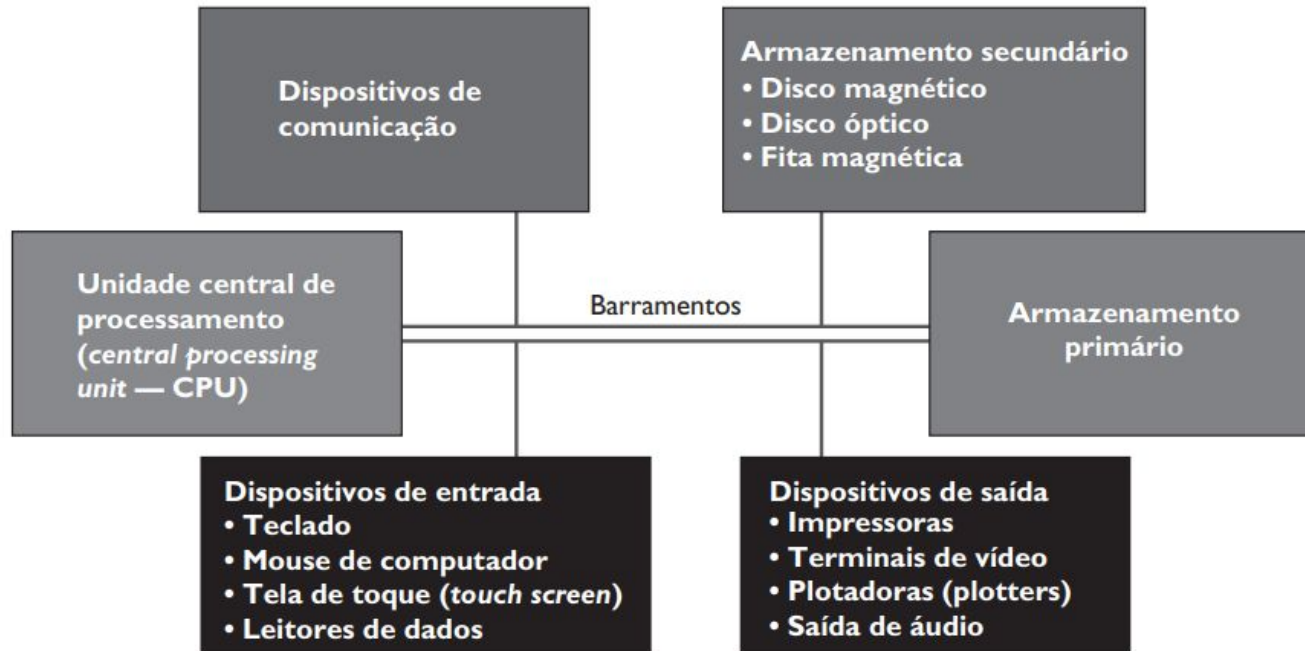


Hardware - Processamento

Ao adquirir um computador, o gestor precisa entender como um profissional de computação fala sobre a capacidade de processamento de computadores, de maneira que ele possa avaliar e verificar a relação custo/benefício.

A **unidade central de processamento** (CPU) é o componente de hardware que realiza o processamento dos dados de entrada, transformando-os em dados de saída. Esta transformação ocorre a partir da execução de instruções previamente armazenadas e fornecidas pela **memória primária** (RAM).







Hardware - Processamento

Ao adquirir um computador, é necessário entender qual capacidade de processamento é necessário para a função a ser executada. Existem diferentes formas de medir a velocidade de uma CPU.

O mais comum são os pulsos de *clock*. A cada pulso, o processador executa uma operação, tal como busca ou decodificação de uma instrução, quanto maior o *clock* maior o processamento.

A quantidade de núcleos de processamento também é um fator diferencial para a performance, quanto mais, melhor.

Outro ainda não menos importante é a arquitetura e quantidade de transistores presentes no chip.



Hardware - Processamento

Model	Cores/Threads	Boost ⁴ / Base Frequency	Total Cache	PCIe®	TDP
AMD Ryzen™ 9950X3D	16C/32T	Up to 5.7 / 4.3 GHz	144 MB	Gen 5	170W
AMD Ryzen™ 9900X3D	12C/24T	Up to 5.5 / 4.4 GHz	140 MB	Gen 5	120W



5950X

VS

12900KS



SPECS

RYZEN 9 5950X

INTEL CORE I9-12900KS

Core Count

16

8P/8E

Thread Count

32

24

Boost Clock

4.9GHz

5.5P/4.0E

Base Clock

3.4GHz

3.4P/2.5E

Total Cache

64MB

30MB

TDP

105W

150W

Socket

AM4

LGA 1700

Price

\$500

\$750

AMD

Generation	Model	Cores	Threads	Base clock	Boost clock	L2 Cache	L3 Cache	PCI Express	TDP	Memory Type	Graphics	Price (Mar 2024)
------------	-------	-------	---------	------------	-------------	----------	----------	-------------	-----	-------------	----------	------------------

Entry-level

AMD Ryzen 8000	Ryzen 3 8300G	4	8	3.4GHz	4.9GHz	4MB	8MB	PCIe 4.0	65W	DDR5 5200	Radeon 740M	\$176 MSRP
----------------	---------------	---	---	--------	--------	-----	-----	----------	-----	-----------	-------------	------------

Mainstream

AMD Ryzen 9000	Ryzen 5 9600X	6	12	3.9GHz	5.4GHz	6MB	32MB	PCIe 5.0	65W	DDR5 5600	Radeon Graphics	\$279 Amazon
AMD Ryzen 8000	Ryzen 5 8600G			4.3GHz	5.0GHz		16MB	PCIe 4.0		Radeon 760M	\$170 Amazon	
	Ryzen 5 8500G			3.5GHz						Radeon 740M	\$149 Amazon	
	Ryzen 5 8400F			4.2GHz	4.7GHz					-	\$160 Amazon	
	Ryzen 5 7600X3D			4.1GHz	4.7GHz		96MB			DDR5 5200	Radeon Graphics	\$299 MSRP
AMD Ryzen 7000	Ryzen 5 7600X			4.7GHz	5.3GHz			PCIe 5.0		105W		\$205 Amazon
	Ryzen 5 7600			3.8GHz	5.1GHz		32MB			65W		\$198 Amazon
	Ryzen 5 7500F			3.7GHz	5.0GHz							No

Performance

AMD Ryzen 9000	Ryzen 7 9700X	8	16	3.8GHz	5.5GHz	32MB	PCIe 5.0	65W	DDR5 5600	Radeon Graphics	\$332 Amazon
AMD Ryzen 8000	Ryzen 7 8700G			4.2GHz	5.1GHz					16MB	PCIe 4.0
	Ryzen 7 8700F			4.1GHz	5.0GHz	-	\$245 Amazon				
AMD Ryzen 7000	Ryzen 7 7800X3D			4.2GHz	5.0GHz	8MB	PCIe 5.0	120W		DDR5 5200	Radeon Graphics
	Ryzen 7 7700X	4.5GHz	5.4GHz	32MB	105W	65W			\$244 Amazon		
	Ryzen 7 7700	3.8GHz	5.3GHz						\$289 Amazon		

High-end

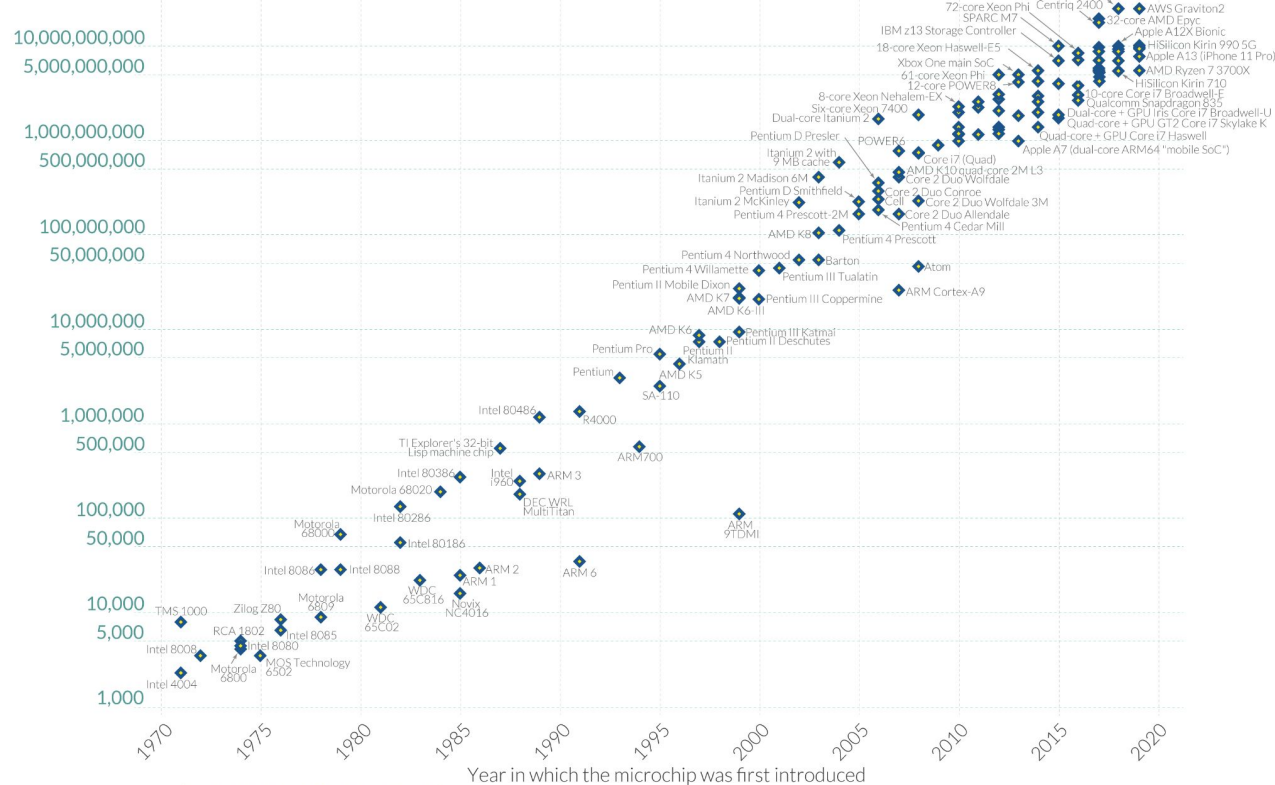
AMD Ryzen 9000	Ryzen 9 9950X	16	32	4.3GHz	5.7GHz	16MB	64MB	PCIe 5.0	170W	DDR5 5600	Radeon Graphics	\$649 MSRP
	Ryzen 9 9900X	12	24	4.4GHz	5.6GHz	12MB						\$439 Amazon
	Ryzen 9 7950X3D	16	32	4.2GHz	5.7GHz	128MB						\$593 Amazon
AMD Ryzen 7000	Ryzen 9 7950X		32	4.5GHz	5.7GHz	16MB	128MB	120W	DDR5 5200	Radeon Graphics		\$521 Amazon
	Ryzen 9 7900X3D	24	48	4.4GHz	5.6GHz	128MB						\$589 Amazon
	Ryzen 9 7900X	12	24	4.7GHz	5.6GHz	12MB						\$322 Amazon
	Ryzen 9 7900	24	48	3.7GHz	5.4GHz	64MB						\$369 Amazon

Moore's Law: The number of transistors on microchips has doubled every two years

Moore's law describes the empirical regularity that the number of transistors on integrated circuits doubles approximately every two years. This advancement is important for other aspects of technological progress in computing – such as processing speed or the price of computers.

Transistor count

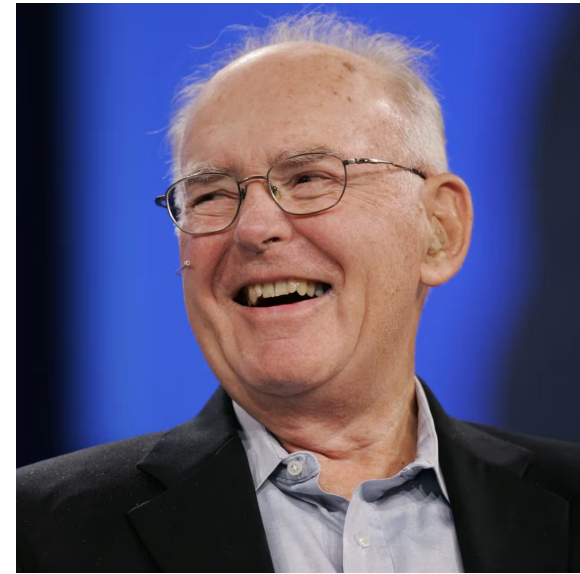
50,000,000,000



Data source: Wikipedia (wikipedia.org/wiki/Transistor_count)

OurWorldinData.org – Research and data to make progress against the world's largest problems.

Licensed under CC-BY by the authors Hannah Ritchie and Max Roser.



"Ainda bem que acreditaram e eu fiquei rico."

- Moore, G.



Hardware - Processamento

A RAM é usada para armazenar dados ou instruções de programa por curtos períodos. Ela é volátil: seu conteúdo será perdido quando o fornecimento de energia elétrica ao computador for interrompido por falha no sistema elétrico ou quando ele for desligado

O armazenamento primário tem três funções:

- armazena todo um programa de software que está sendo executado ou parte dele;
- armazena o sistema operacional que administra a operação do computador;
- guarda os dados que o programa está utilizando



Hardware - Processamento

As características da CPU e do armazenamento primário são muito importantes na determinação da velocidade e das capacidades do computador.

Por isso !

Vamos exercitar o processo de montagem e configuração de um computador.



OBRIGADO

dacio.francisco@unicesumar.edu.br